[SIIT] Organizacija podataka (2021/2022): Zadatak 3

Zadatak (#82)

Napisati Pajton program koji će omogućiti rad sa podacima o evidentiranim prelascima vozila preko graničnog prelaza Mali grad. Za svaki prelazak beleži se evidencioni broj (9 cifara), registarska oznaka vozila (najviše 15 karaktera), datum i vreme prelaska, oznaka kategorije i klase vozila (tačno 3 karaktera) i broj putnika (do 1 000).

Svi podaci moraju biti smeštani u binarnu datoteku sa statičkom indeks-sekvencijalnom organizacijom koja koristi zonu indeksa sa propagacijom najmanjih vrednosti ključa iz svakog bloka i direktno povezivanje prekoračilaca.

Program treba da ponudi sledeće funkcionalnosti kroz formu tekstualnog korisničkog menija:

1. formiranje prazne datoteke pri čemu korisnik zadaje naziv nove datoteke samo inicijalizacija sekv dat
2. izbor aktivne datoteke zadavanjem njenog naziva
3. prikaz naziva aktivne datoteke [meni i prve tri tačke (1*)]
4. formiranje serijske datoteke direktnim unosom podataka u realnom vremenu (2*)
5. formiranje sekvencijalne datoteke tako što će se učitati slogovi iz serijske datoteke u dinamičku strukturu podataka, sortirati članovi strukture podataka prema rastućoj vrednosti identifikatora i upisati članovi strukture podataka u sekvencijalnu datoteku (3*)
6. formiranje aktivne datoteke tako što će se popunjavati primarna zona datoteke kroz redosledno učitavanje slogova sekvencijalne datoteke, formirati zona indeksa i formirati zona prekoračenja (5*) formiranje indeks-sekv datoteke
7. upis novog sloga u aktivnu datoteku direktnim unosom podataka u realnom vremenu (3*)
8. traženje proizvoljnog sloga u aktivnoj datoteci i njegov prikaz zajedno sa adresom bloka i rednim brojem sloga u bloku (3*)
9. prikaz svih listova stabla traženja iz zone indeksa za aktivnu datoteku (3*)
10. pretraživanje slogova aktivne datoteke po zadatom opsegu vrednosti obeležja datum i vreme prelaska i prikaz pronađenih slogova (3*)

Pripremiti posebnu test datoteku sa podacima koja će sadržati bar 10 slogova i primer bar dva sloga prekoračioca. (2*)

Poštovati sledeća ograničenja:

- vrednost faktora blokiranja *f* je 5
- red stabla traženja i faktor blokiranja u zoni indeksa *n* je 2
- vrednost faktora blokiranja za zonu prekoračenja *fz* je 1
- prilikom rada nad datotekom, dozvoliti preuzimanje i upis isključivo čitavih blokova
- prisustvo statusnog polja u slogu
- upotrebu isključivo ASCII karaktera za tekstualni sadržaj

Napomena:

- za najviše 25 poena, realizovati sve funkcionalnosti poštujući uputstva i ograničenja